바이오 원료 발주 특화
Multi-Agent AI ERP 시스템

기획 요약 | 부서별 협의와 검증을 통한 발주 의사결정 지원

1. 목표

바이오 제조기업의 ERP 데이터를 활용하여 부서별 AI가 발주 전략을 협의하고, Admin AI가 검증하여 담당자에게 추천 발주안을 제공한다.

최저가보다 목표 적기납품시점 준수를 우선한다. 품질·유효기간·보관 조건을 충족하면서 납기 근거가 충분한 업체를 추천하고, 추가 비용과 남은 위험을 담당자에게 설명한다.

2. Multi-Agent 구성

AI	역할	핵심 목표
구매	공급 확약·재고 증빙·납기 이력과 외부 공급 차질 확인, 발주안 제안	납품 일정 준수 우선, 그 안에서 비용 절감
재고·물류	가용 재고·소진 예상일·조달기간 분석 및 부족 사전 알림, 보관 공간 검토	재고 부족·폐기·용량 초과 최소화
생산관리	목표 적기납품시점에서 고객 운송·출하·생산·품질 확인·입고·발주 마감 역산	원료 부족에 따른 생산 지연 최소화
생산	현장 일정과 실제 원료 투입·소모 정보 제공, 실행 가능성 검토	생산 효율 및 일정 준수
품질관리(QC)	시험 항목·검사 일정·결과 확인, 예상 시험 완료 시점 검토	규격 적합성 확인 지원, 시험 지연 최소화
품질보증(QA)	공급업체·원료 승인 상태, 외부 안전·회수 공지와 변경관리 검토	품질 위험 및 기준 위반 방지
재무	구매·운송·보관·예상 폐기비용, 대금 지급 일정 검토	총비용 절감, 현금흐름 안정
Admin	부서 간 조율, 계산 도구를 통한 검증, 추천안 비교·설명	일정 준수 근거 우선 평가, 비용·위험 설명

품질 적합성과 원료 사용의 최종 승인은 담당자가 수행하며, AI는 등록된 기준과 승인 기록을 바탕으로 검토를 지원한다.

소통 구조와 시스템 흐름

3. AI 간 소통 및 공유 저장소

공통 JSON 양식으로 전략 ID·버전, 제안 내용, 영향·원인·근거, 수정 요청을 교환한다. 데이터 단위를 통일하고 변경 사항 중심으로 공유한다.

공유 전략 저장소에는 제안·검토·수정 이력·검증 결과·선택·성과와 외부 이슈의 출처·발생일·확인 상태·관련 발주를 기록한다. 원본을 덮어쓰지 않고 새 버전을 남겨 변경 이유를 추적한다.

4. 시스템 동작 과정

단계	주요 내용
01 상황 감지	목표 적기납품시점을 확인하고, 예상 재고 소진과 조달기간을 비교해 선제 알림을 보내고, 내부 일정 변화와 외부 위험을 감지한다.
02 전략 제안	납품 마감에서 필요한 작업 시간을 역산해 입고·발주 마감을 정하고, 수량·공급업체·입고 방식을 제안한다.
03 상호 검토	외부 이슈의 출처·발생일·대상 업체·원료·Lot를 확인한다. 관련 부서 AI가 우리 발주·재고·생산에 미치는 영향과 근거를 추가한다.
04 수정·검증	품질·유효기간·보관·예산 조건을 검증하고, 공급 확약·납기 이력·검증된 외부 이슈와 내부 일정을 반영해 적기납품 가능성을 재평가한다.
05 비교·승인	납기 근거가 충분한 후보를 우선 추천한다. 추가 비용·선정 이유·남은 위험을 공개하고 담당자 승인 후 ERP에 반영한다.
06 성과 분석	발주 후 진행 상태와 새 외부 이슈를 추적하고, 영향이 확인되면 알림·재검토한다. 실제 납기 준수 여부·비용·폐기 결과로 예측을 보정한다.

운영 원칙

- 적기납품시점은 고객에게 제품 납품을 완료해야 하는 목표 시점이다. 원료 입고 이후 시험·승인·생산·필요한 완제품 검사·포장·출하·고객까지의 운송 시간을 반영한다.
- 공급 확약은 절대 보장이 아니다. 확인된 사실과 미확인 조건을 구분한다.
- 추가 비용이 승인 예산을 초과하면 별도 승인을 요청한다. 모든 후보가 불확실하면 일정 위험과 추가 확인사항을 알린다.
- 필수 품질 조건은 절충하지 않으며 실제 사용 승인은 담당자가 수행한다. 분할 입고는 계약상 가능할 때만 검토하고 수정 횟수는 제한한다.

부서 간 협의와 핵심 가치

5. 부서 간 목표 충돌과 협의 방향

부서 간 충돌	주요 쟁점	AI 협의 방향
구매 ↔ 재고·물류	대량 할인 vs 유효기간 내 소진	할인액과 예상 폐기비용을 비교해 적정 구매량 결정
구매 ↔ 재고·물류	일괄 입고 vs 보관 공간 부족	온도별 여유 공간을 확인해 소량 구매·분할 입고 비교
구매 ↔ 생산관리·생산	최저가 vs 납품 일정 준수	납기 근거와 내부 일정을 먼저 확인하고 추가 비용의 이유 설명
구매 ↔ QA	저렴한 조건 vs 품질 기준	필수 품질 조건을 충족한 공급업체·원료만 비교
생산 ↔ QC·QA	빠른 투입 vs 시험·승인 완료	필요한 시험을 생략하지 않고 생산·검사 일정 조정
재고·물류 ↔ 재무	안전재고 vs 자금·보관 부담	부족 위험과 구매·보관·폐기비용을 함께 비교

6. 핵심 차별점

적기납품시점과 납기 신뢰도 우선

품질 등 필수 조건을 충족한 후보 중 일정 준수 근거가 충분한 업체를 우선한다. 저렴해도 공급이 불확실하면 우선 추천에서 제외한다.

재고 부족 사전 알림과 폐기 예방

예상 소진일과 조달기간을 비교해 미리 발주를 알린다. 생산계획·유효기간을 반영해 과잉 구매와 폐기 위험도 함께 검토한다.

보관 용량을 고려한 발주

냉장·냉동 등 조건별 공간과 입출고 일정을 반영해 수량·입고 시점을 조정한다.

외부 이슈와 판단 근거의 연결

사고·안전 공지를 우리 발주와 연결해 재평가한다. 출처·확인 상태·선정 이유·추가 비용·남은 위험과 수정 이력을 담당자에게 제공한다.

핵심 가치
목표 적기납품시점 준수를 우선으로 원료 발주를 판단하고, 추가 비용이 필요한 이유와 납기 근거를 담당자에게 명확히 제공한다.

외부 이슈 기반 발주 위험 평가

7. 수집 대상과 확인 기준

설계 제안: 정기 확인과 발주 승인 직전 확인을 수행하며, 발주 이후에도 관련 이슈를 추적한다. 공식 회수·안전 공지, 공급업체 공식 발표, 신뢰할 수 있는 보도를 우선 확인한다.

감지 이슈	우리 업무와의 관련성 확인	주요 검토 부서
화재·정전·침수	사고 시설이 우리 원료를 공급하는지, 생산·출하 영향 및 복구 일정	구매·생산관리
원료 안전성·회수	동일 원료·제조사·Lot인지, 사용 용도와 적용 범위가 일치하는지	QC·QA
생산·운송 차질	계약 품목·운송 경로·입고 일정에 실제 영향이 있는지	구매·재고·물류
경영 위기	공식 발표와 공급 중단 징후가 있는지, 기존 주문 이행 가능 여부	구매·재무

8. 확인 상태에 따른 처리

확인 상태	발주 판단 및 조치
관련성 미확인	기사만으로 일괄 감점·거래 중단하지 않는다. 추가 확인 필요로 표시하고 담당자에게 문의·확인을 요청한다.
공급 차질 영향 확인	납기 신뢰도와 예상 입고·적기납품시점을 재평가한다. 대체 업체·분할 발주 등의 비용과 일정 영향을 비교한다.
관련 품질 문제 확인	해당 발주 후보를 보류하고 QA 담당자 검토를 요청한다. 가격 점수로 품질 문제를 상쇄하지 않는다. 기존 재고·발주 조치는 담당자가 결정한다.

9. 담당자에게 제공할 정보

이슈 요약 / 원문 링크·발행일·사건 발생일 / 최근 확인 시각 / 사실 확인 상태와 우리 주문 관련성 / 영향받는 발주·Lot·생산·납품 일정 / 대응안·추가 비용 / 미확인 사항 및 담당자 조치

운영 원칙

- 중복 기사는 하나의 사건으로 묶고, 오래된 사건·정정·해제 공지를 반영한다.
- 원료명이 같다는 이유만으로 부작용 보도를 적용하지 않는다. 용도·사용량·제조사·Lot 등 관련성을 검토한다.
- 이슈 심각도, 출처 신뢰도, 사실 확인 상태, 우리 주문 관련성을 구분해 기록한다. 근거 없이 위험 확률을 생성하지 않는다.
- 외부 정보만으로 구매·취소를 자동 실행하지 않으며, 대응안은 담당자 승인 후 반영한다.

재고 부족 사전 알림

10. 조달기간을 반영한 선제 발주 알림

현재 재고가 적다는 사실만 알리는 것이 아니라, 새 원료를 확보해 사용할 수 있을 때까지 기존 재고가 버틸 수 있는지 예측한다. 부족이 발생하기 전에 담당자가 발주 검토·승인을 시작하도록 알린다.

판단 기준

기본 발주 알림 기준 수량 = 조달기간 동안 예상 사용량 + 안전재고

조달기간은 발주 후 공급업체 준비·운송·입고·필요한 시험·승인까지의 기간이다. 내부 검토·승인에 시간이 필요하면 그만큼 알림 시점을 앞당긴다. 안전재고는 사용량 및 조달기간의 변동을 고려해 설정한다.

계산에 반영할 정보	반영 방법
실제 사용 가능한 재고	다른 생산에 배정된 수량, 사용 불가·만료·검사 대기 수량을 구분한다.
예상 사용량·생산계획	단순 평균뿐 아니라 날짜별 원료 투입 계획을 반영한다.
기존 발주·입고 예정	예상 사용 가능일에 맞춰 반영한다. 공급이 불확실한 물량은 별도 위험 시나리오로 검토한다.
유효기간·품질 상태	사용 예정일까지 유효하고 승인된 수량인지 확인한다. 검사 대기는 승인 전 확정 가용 재고로 보지 않는다.
조달기간·안전 여유	공급·운송·시험·승인 예상 시간과 지연 이력을 반영한다.

가상 예시

기존 입고 예정이 없고 사용량이 일정하다고 가정한다. 현재 재고 40개, 하루 사용량 1개, 조달기간 30일, 안전재고 5개라면 기본 알림 기준은 35개다. 재고가 35개가 되는 시점에 발주 필요를 알린다.

담당자 알림 예시
원료 A 발주 검토가 필요합니다.
사용 가능한 재고: 35개 / 예상 사용 가능 기간: 약 35일
신규 발주 후 사용 가능까지: 약 30일 / 안전 여유: 5일
현재 계획상 지금 발주하면 소진 전에 확보 가능합니다. 예상 일정이며 공급·검사 지연 시 재평가합니다.
필요 조치: 추천 발주안 확인 및 승인 / 계산 근거와 기존 입고 예정 보기

운영 방식

생산계획·소모량·입고 예정·검사 일정이 바뀌면 날짜별 예상 가용 재고를 다시 계산한다. 이미 부족이 예상되면 긴급 알림과 대응안을 제시한다. 알림은 원료·발주 건별로 묶고 담당자 확인 상태를 기록해 중복을 줄인다.